

フィボナッチ数列と拡張 LTE の補題

理学部数学科 3 年 大泉 遼

2026 年 6 月 2 日

1 はじめに

フィボナッチ数列とは, $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$ のように $1, 1$ から始まり, 前 2 項の値を足したものが次の項になる数列です. 定義が単純でありながら数多くの面白い性質を持つことから多くの数学好きから愛好されています. かく言う私も, 中学生の頃半年ほどフィボナッチ数列に傾倒していた時期がありました. この記事では, 当時頑張って初等的に示した事実を大学数学の知識を使って示していこうと思います.

2 本文

定義 1

m を 2 以上の整数とする. 整数 n が m で割り切れる回数を $v_m(n)$ と書く.

例えば, $v_2(32) = 5, v_6(-72) = 2, v_7(0) = \infty^{*1}$ などです. 特に m が素数であるとき, これは良い性質を持ちます.

定理 2

p を素数とする. このとき, v_p は以下を満たす.

- (1) 整数 n, m に対し $v_p(nm) = v_p(n) + v_p(m)$.
- (2) 整数 n, m に対し $v_p(n+m) \geq \min\{v_p(n), v_p(m)\}$. 特に $v_p(n) > v_p(m)$ のとき, $v_p(n+m) = v_p(m)$.

$v_p(n)$ を n の p -進付置といいます. p -進付置について以下の有名な補題^{*2}が成り立ちます.

^{*1} ∞ を扱うことを避けなければ, $n \neq 0$ としても良いです.

^{*2} 補題とは, 難しい定理を証明するためにあらかじめ証明しておく前準備としての主張のことです. LTE の補題は重要な定理ですが, 慣用的に補題と呼ばれています.

補題 3 (Lifting The Exponent Lemma, **LTE の補題**)

p を奇素数, a, b を $v_p(a) = v_p(b) = 0, v_p(a - b) > 0$ を満たすような整数とする. このとき自然数 n に対し

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n)$$

が成り立つ.

証明. $v_p(a - b) > 0$ であるから, p で割り切れない整数 k と整数 $e > 0$ が存在して $x = y + kp^e$ と表せる*³. このとき

$$\begin{aligned} v_p(x^n - y^n) &= v_p((y + kp^e)^n - y^n) \\ &= v_p\left(\sum_{i=1}^n {}_nC_i(kp^e)^i y^{n-i}\right) \\ &= e + v_p\left(ny^{n-1} + \sum_{i=2}^n {}_nC_i(kp^e)^{i-1} y^{n-i}\right) \end{aligned}$$

が成り立つ. ただし 2 行目から 3 行目への変形では定理 2 (1) を用いて $v_p(kp^e)$ を外に出している. ここで $i = 2, \dots, n$ に対し $v_p({}_nC_i(kp^e)^{i-1} y^{n-i}) > v_p(ny^{n-1}) = v_p(n)$ を示すことができれば, 定理 2 (2) より $v_p(x^n - y^n) = e + v_p(n)$ が成り立つ. 左辺から $v_p(n)$ を見出すために $i {}_nC_i = n {}_nC_{i-1}$ を用いよう.

$$\begin{aligned} v_p(i) + v_p({}_nC_i(kp^e)^{i-1} y^{n-i}) &= v_p(i {}_nC_i(kp^e)^{i-1} y^{n-i}) \\ &= v_p(n {}_nC_{i-1}(kp^e)^{i-1} y^{n-i}) \\ &= v_p(n) + v_p({}_nC_{i-1}(kp^e)^{i-1} y^{n-i}) \\ &\geq v_p(n) + v_p(p^{e(i-1)}) \\ &= v_p(n) + e(i-1) \end{aligned}$$

なので $v_p({}_nC_i(kp^e)^{i-1} y^{n-i}) \geq v_p(n) + e(i-1) - v_p(i)$ が成り立つ. $v_p(i) \leq \log_p i$ より $e(i-1) - v_p(i) \geq i-1 - \log_p i > 0$ *⁴であり, $v_p({}_nC_i(kp^e)^{i-1} y^{n-i}) > v_p(n)$ が示された. ■

例 4

$v_3(59^{18} - 14^{18}) = v_3(59 - 14) + v_3(18) = 4$ である. 実際,
 $59^{18} - 14^{18} = 75047496553606077906308512351065$
 $= 3^4 \cdot 5 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 73 \cdot 79 \cdot 181 \cdot 541 \cdot 2851 \cdot 145531 \cdot 1124986573$ である.

これを踏まえて, フィボナッチ数列に関する以下の定理を見てみましょう.

*³ $v_p(a - b) = \infty$ となるときはこのように書けませんが, $a^n - b^n$ が $a - b$ で割り切れることから $v_p(a^n - b^n) = \infty$ であり, この場合も LTE の補題は成り立ちます.

*⁴ 対数関数は多項式より増加が緩やかであるからです. 精密な評価は省略します. ここで $p = 2$ が弾かれます.

定理 5

$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ で定義される数列 $\{F_n\}$ をフィボナッチ数列という。
 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ とすると $F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\phi - \psi}$ が成り立つ。

定理 6

p を奇素数とする。フィボナッチ数列 $\{F_n\}$ について、 $v_p(F_n) > 0$ ならば $v_p(F_{nm}) = v_p(F_n) + v_p(m)$ 。

この 2 つの定理から LTE の匂いを感じます。つまり、

$$v_p(F_{nm}) = v_p(\phi^{nm} - \psi^{nm}) = v_p(\phi^n - \psi^n) + v_p(m) = v_p(F_n) + v_p(m)$$

ということです。しかし p -進付置や LTE の補題は整数に対して用いられるものであり、 ϕ, ψ はもちろん整数ではないので単に LTE を適用することはできません。そこでこれらを含むような整数に似た構造を考えます。

定義 7

$\mathbb{Z}$ で整数全体からなる集合を表す^a。また、 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ に対し

$$\mathbb{Z}[\phi] = \{a + b\phi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

と定義する。

^a ドイツ語の Zahlen(数) に由来します。

$\psi = 1 - \phi$ ですから、 $\psi \in \mathbb{Z}[\phi]$ であることに注意してください。このとき、 $\mathbb{Z}[\phi]$ は $\mathbb{Z}$ と似た構造を持ちます。例えば、和差積は自由にとることができ、商は一般には考えることはできませんが ± 1 や ϕ, ψ など割る^{*5}ことはできます。また、割り切れる回数というものも定義することができます。これは整数における割り切れる回数と整合的です。

定義 8

$a \in \mathbb{Z}[\phi]$ に対し $b \in \mathbb{Z}[\phi]$ が存在して $ab = 1$ となるとき、 a を単元あるいは可逆元という。

定義 9

$a, b \in \mathbb{Z}[\phi]$ とし、 b は単元ではないとする。このとき、 $v_b(a)$ を $a = b^n c$ となる $c \in \mathbb{Z}[\phi]$ が存在するような n の最大値と定義する。

^{*5} $\phi\psi = -1$ なので、 ϕ で割ることは $-\psi$ をかけることに等しいです。

ここで気をつけなければならないことは、 $\mathbb{Z}$ における素数が $\mathbb{Z}[\phi]$ における素数であるとは限らないということです。例えば、 $\frac{7 \pm \sqrt{5}}{2}$ は $\mathbb{Z}[\phi]$ の元で、どちらも 11 の倍数ではありませんがその積は 11 の倍数になります。一方で 2 がこのように分解することはありません。そこで、 $\mathbb{Z}[\phi]$ における‘素数’こと素元を改めて定義しましょう。

定義 10

単元ではない $p \in \mathbb{Z}[\phi]$ が**素元**であるとは、「任意の $a, b \in \mathbb{Z}[\phi]$ に対し a, b が p の倍数でないならば ab も p の倍数でない」が成り立つことをいう。素元 $p, q \in \mathbb{Z}[\phi]$ が**同伴**であるとは、単元 $u \in \mathbb{Z}[\phi]$ が存在して $p = uq$ となることをいう。

素元について、定理 2 の類似と素因数分解の類似が成り立ちます。

定理 11

$p \in \mathbb{Z}[\phi]$ を素元とする。このとき、 v_p は以下を満たす。

- (1) $n, m \in \mathbb{Z}[\phi]$ に対し $v_p(nm) = v_p(n) + v_p(m)$.
- (2) $n, m \in \mathbb{Z}[\phi]$ に対し $v_p(n + m) \geq \min\{v_p(n), v_p(m)\}$. 特に $v_p(n) > v_p(m)$ のとき、 $v_p(n + m) = v_p(m)$.

定理 12 (素元分解の一意性)

$x \in \mathbb{Z}[\phi]$ は単元であるか、有限個の素元 $p_1, \dots, p_n$ が存在して $x = p_1 \cdots p_n$ となる。これを x の素元分解という。素元分解は同伴を除いて一意である。

素元分解の一意性の証明は意外と難しいです。気になる方は [2] を読んでみてください。

素数は一般には $\mathbb{Z}[\phi]$ における素元になるとは限らず、また素元以外については LTE の補題は成り立ちません^{*6}。しかし $\mathbb{Z}[\phi]$ 上でも素数について LTE の補題が成り立ちます。その証明のために素数が $\mathbb{Z}[\phi]$ 上で持つ性質について調べてみましょう。

定義 13

$a + b\phi \in \mathbb{Z}[\phi]$ に対し $a + b\psi = a + b - b\phi$ を**共役**といい、 $\overline{a + b\phi}$ と書く。

定理 14

$x, y \in \mathbb{Z}[\phi]$ に対し $\overline{xy} = \overline{x} \cdot \overline{y}$.

証明. $x = a + b\phi, y = c + d\phi$ とすると $\overline{xy} = \overline{ac + bd + (ad + bc + bd)\phi} = ac + bd + ad +$

^{*6} 例えば $v_{15}(76^{45} - 1)$ を考えてみると LTE の補題から $v_3(76^{45} - 1) = 3, v_5(76^{45} - 1) = 3$ が分かりますが、 $p = 15$ として LTE の補題を適用してしまうと $v_{15}(76^{45} - 1) = 2$ となり、誤った結果が得られます。

$bc + bd - (ad + bc + bd)\phi = (a + b - b\phi)(c + d - d\phi) = \overline{a + b\phi} \cdot \overline{c + d\phi}$ となる. ■

定理 15

p を素数とする. p が $\mathbb{Z}[\phi]$ で素元でないならば, p は 2 つの素元の積で表すことができ, それらは -1 倍を除き互いに共役である. また, p は平方因子を持たない.

証明. p が素元でないとき, 素元 $a + b\phi \in \mathbb{Z}[\phi]$ と $x \in \mathbb{Z}[\phi]$ が存在して $p = (a + b\phi)x$ と書ける. 両辺の共役をとると $p = \overline{a + b\phi} \cdot \bar{x}$ であるから, p は $\overline{a + b\phi}$ で割り切れる. したがって p は $(a + b\phi)\overline{(a + b\phi)} = a^2 + ab - b^2$ で割り切れる. $a + b\phi$ は単元でないので $a^2 + ab - b^2$ は ± 1 ではない整数であり, よって $\pm p$ のいずれかである. 以上より $p = (a + b\phi)\overline{(a + b\phi)}$ または $p = -(a + b\phi)\overline{(a + b\phi)}$ である. p は素数であるから $b = 0$ となることはなく, p は平方因子を持たない. ■

定理 16

p, q を相異なる素数とする. $\mathbb{Z}[\phi]$ 上に p, q を同時に割り切る素元は存在しない.

証明. 定理 15 より素元 $r \in \mathbb{Z}[\phi]$ が p, q を同時に割り切るならば単元 p_0, q_0 が存在して $p = p_0 r \bar{r}, q = q_0 r \bar{r}$ となり, p, q がお互いを割り切るので $p \neq q$ に矛盾する. ■

定理 17

p を素数とする. 素元 $q \in \mathbb{Z}[\phi]$ が p を割り切るならば任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対し $v_p(n) = v_q(n)$ である.

証明. 定理 15 より p を割り切る素元 q は p を 1 度だけ割り切る. 定理 16 より q は p 以外の素数を割り切らないため $v_p(n) = v_q(n)$ である. ■

これを用いて $\mathbb{Z}[\phi]$ における LTE の補題及び定理 7 を証明しましょう.

定理 18 ($\mathbb{Z}[\phi]$ における LTE の補題)

$p \in \mathbb{Z}[\phi]$ を奇素数, a, b を $v_p(a) = v_p(b) = 0, v_p(a - b) > 0$ を満たすような $\mathbb{Z}[\phi]$ の元とする. このとき自然数 n に対し

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n)$$

が成り立つ.

証明. p が素元ならば定理 11 が成り立つので LTE の補題と同様に示せる. そうでないと, 定理 15 より素元 q が存在して $p = |q\bar{q}|$ が成り立つ. LTE の補題の時と同様の議論より

$e(i-1) - v_q(i) > 0, e(i-1) - v_{\bar{q}}(i) > 0$ を示せば良いことが分かる. i は整数であるから定理 17 より $v_p(i) = v_q(i) = v_{\bar{q}}(i)$ であり, $e(i-1) - v_p(i) > 0$ である. ■

定理 6 (再掲)

p を奇素数とする. フィボナッチ数列 $\{F_n\}$ について, $v_p(F_n) > 0$ ならば $v_p(F_{nm}) = v_p(F_n) + v_p(m)$.

証明. $v_p(F_n) = v_p(\phi^n - \psi^n)$ であるから, 定理 18 より従う. ■

3 おまけ

定理 6 より $v_p(F_n) > 0$ の値が分かれば $v_p(F_{nm})$ の値が分かります. それでは, $v_p(F_n)$ が 0 かどうかはどのように判別すれば良いのでしょうか? これに関しては以下の定理が成り立ちます.

定理 19

p を素数とする. $p \equiv 1, 4 \pmod{5}$ のとき F_{p-1} が, $p \equiv 2, 3 \pmod{5}$ のとき F_{p+1} が p で割り切れる. $p = 5$ のとき, F_5 が p で割り切れる.

証明の概略. 平方剰余の相互法則より $x^2 = 5 \pmod{p}$ なる整数 x は $p \equiv 1, 4 \pmod{5}$ ならば存在し, $p \equiv 2, 3 \pmod{5}$ ならば存在しないことが分かる. 前者, つまり $\sqrt{5} \in \mathbb{F}_p$ のときフェルマーの小定理より $\phi^{p-1} - \psi^{p-1} = 0$ である. $\sqrt{5} \notin \mathbb{F}_p$ とする. $5^{(p-1)/2} = -1$ なので $\mathbb{F}_p[\sqrt{5}]$ において $(\sqrt{5})^p = -\sqrt{5}$ であり, $\phi^p = \psi, \psi^p = \phi$ となるため $\phi^{p+1} - \psi^{p+1} = \phi\psi - \phi\psi = 0$ が言える. ■

定理 20

p を素数とする. m_p を $v_p(F_m) > 0$ を満たす最小の自然数 m とすると, 自然数 n に対し $v_p(F_n) > 0$ であることは m_p が n で割り切れることの必要十分条件である.

証明の概略. 定理 20 より m_p は存在する. $v_p(F_{m_p+1}) = 0$ であり, また数学的帰納法により自然数 k に対し $F_{m_p+k} \equiv F_{m_p+1}F_k \pmod{p}$ が言える. ■

この 2 つの定理より $v_p(F_m) > 0$ を満たす最小の自然数 m_p は ($p = 5$ をのぞき) $p \pm 1$ の約数になり, m がその倍数のときに限り $v_p(F_m) > 0$ をなることが分かります. 具体的に $v_p(F_m) > 0$ を満たす最小の自然数を調べると, 以下のようになります.

$p \equiv 1, 4$	$m_{11} = 10$	$m_{19} = 18$	$m_{29} = 14$	$m_{31} = 30$	$m_{41} = 20$	$m_{59} = 58$
$p \equiv 2, 3$	$m_2 = 3$	$m_3 = 4$	$m_7 = 8$	$m_{13} = 7$	$m_{17} = 9$	$m_{23} = 24$

しかし m_p が $p \pm 1$ の約数のうちどれになるのか、私は知りません。小さい素数で実験すると多くの場合 m_p は $p \pm 1$ あるいはそれに近い値になりますが、 $m_{90481} = 52 = 90480/1740$ となるようなこともあります*7。なかなか不規則なようですから、 m_p を一般に求めるのは難しいかもしれません。また $v_p(F_{m_p})$ の値が幾つになるのかも私は分かっていません。こちらは小さい素数で調べてみたところ常に $v_p(F_{m_p}) = 1$ となるようなので、案外簡単な問題かもしれません。よければ挑戦してみてください。

4 参考文献

[1] じゅんに一 『代数体における LTE の補題』 <https://mathlog.info/articles/886>
同期のじゅんに一君による今回の結果の一般化を示した記事です。 $\mathbb{Z}[\phi]$ に限らない集合上において LTE の補題が成り立つことを示しています。また、 $p = 2$ のような場合にも類似の式を得ています。読むためには代数学に関する知識を多少要します。

[2] 雪江明彦 『代数学 2 環と体とガロア理論』 日本評論社 2010 年。
代数学、特に環論や体論といった分野の有名な入門書です。この記事に登場した用語の多くはこの本での定義を $\mathbb{Z}[\phi]$ の場合に落とし込んだものです。私が持っているのは旧版であり、2023 年に第 2 版が出ています。

以下は両者の QR コードです。



*7 100000 以下の素数について調べたところ、 $p \equiv 1, 4$ となるような素数 4777 個のうち $m_p = p - 1$ となるものが 1694 個、 $m_p = (p - 1)/2$ となるものが 839 個、 $m_p = (p - 1)/3$ となるものが 312 個あり、 $p \equiv 2, 3$ となるような素数 4814 個のうち $m_p = p - 1$ となるものが 1894 個、 $m_p = (p - 1)/2$ となるものが 1910 個、 $m_p = (p - 1)/3$ となるものが 353 個ありました。この範囲では $p = 90481$ が $(p \pm 1)/m_p$ を最大にします。